

Escola	EACH	TURMA		Nota do aluno na PROVA
Curso	Sistemas de Informação			
Disciplina	OAC I - ACH2034	Data da Prova	27/05/2025	
Professor	Clodoaldo Aparecido de Moraes Lima			
Aluno				
No. USP				

QUESTAO 01	Valor da Questão	1,0
-------------------	-------------------------	-----

Suponha que estejamos usando uma máquina que funciona em base 2 e possui uma representação em 12 bits, sendo 1 para o sinal da mantissa, 4 para o expoente (com sinal) e 7 para a mantissa. A partir de que valor a máquina irá exibir na resposta overflow e underflow. Apresente a representação para os número 3,585 e AE,ADEF?
Assuma representação com bit de sinal.

QUESTAO 02	Valor da Questão	2,0
-------------------	-------------------------	-----

Construa um circuito baseado numa máquina de estados finitos (que realize o controle de um elevador. O elevador deverá respeitar a seguinte especificação:

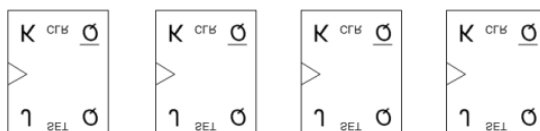
- Se o elevador está parado e o andar requisitado é igual ao andar corrente, então o elevador continua parado.
- Se o elevador está parado e o andar requisitado é menor que o andar corrente, então o elevador deve descer para o andar desejado.
- Se o elevador está parado e o andar requisitado é maior que o andar corrente, então o elevador deve subir para o andar desejado.

Observação: apresente todas as etapas

QUESTÃO 03	Valor da Questão	2,0
-------------------	-------------------------	-----

Considerando contadores, pede-se

- a) Interligue os flip-flops abaixo de modo que os mesmos funcionem como um contador de pulsos capaz de contar de 0000|2~1111|2



- b) O contador do item a) não garante que a contagem irá iniciar em 0 sempre. Como podemos alterar o circuito acima de modo a permitir que a contagem seja zerada?
- c) Altere o circuito do item b) de modo que o mesmo permita a contagem decrescente de 1111|2~0000|2
- d) Altere o circuito do exercício do item c) de modo que o mesmo seja capaz de contar de 2 a 10

QUESTÃO 04	Valor da Questão:	1,5
-------------------	--------------------------	-----

Considere Uma Memória Cache de 4 linhas, e uma Memória Principal de 16 KB. Os dados transferidos entre a Memória Principal e a Memória Cache. A transferência é realizada em Blocos e 8b. Mostre os Formatos:

- a) Para Endereçamento Direto
- b) B) Para o Endereçamento Associativo
- c) Para o Endereçamento Associativo Por Conjunto De 2 Vias (Linhas).

QUESTAO 05	Valor da Questão	1,5
-------------------	-------------------------	-----

Um microcomputador possui um RDM com 32 bits de tamanho e um REM com capacidade para armazenar números com 20 bits. Sabe-se que a palavra deste computador armazena dados com 16 bits de tamanho e que ele possui uma quantidade N palavras, igual à sua capacidade máxima de armazenamento. Pergunta-se:

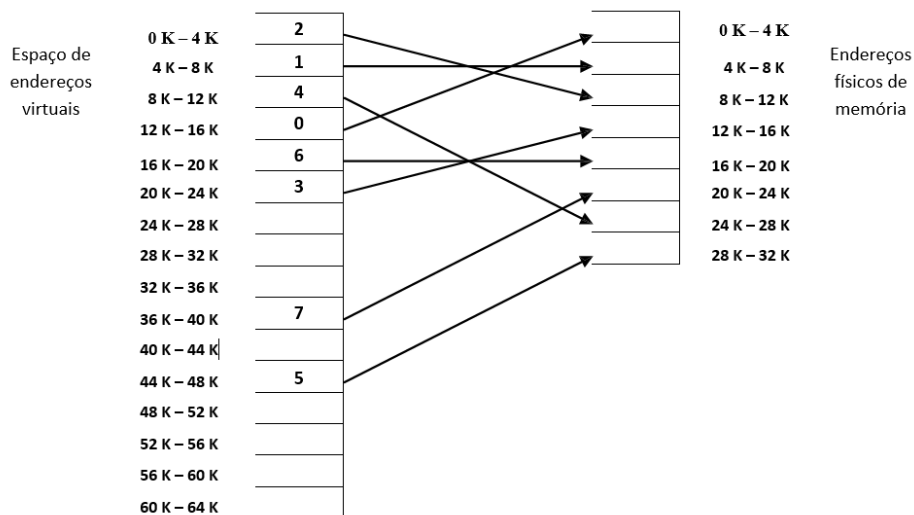
- a) Qual é o tamanho do barramento e endereço?
- b) Quantas palavras de memória são lidas em uma única operação de leitura?

c) Quantos bits têm a memória principal?

QUESTÃO 06

Valor da Questão 2

Usando a tabela de páginas abaixo, considerando uma cache de 8 linhas,. Os dados são transferidos entre memória cache e memória RAM em blocos de 4 palavras de 16 bits. Além disso, há uma TLB de 4 linhas, contendo informação da página virtual e da página física. Pede-se



- a) Qual o tamanho da cache para o endereçamento direto, e endereçamento Associativo por conjunto de 2 Via
b) Complete as tabelas abaixo para os respectivos endereços virtuais

Endereço Virtual	Cache	TLB	Memória Virtual
0000 0000 1100 1000			
0010 1111 0100 0100			
1001 0001 1011 0100			
0010 1101 1011 0000			
0000 0001 0011 1000			

Conteúdo da cache, após o último acesso. Considere que não há nenhum dado na cache inicialmente.

	Bit Validade	Tag	Dado
000			
001			
010			
011			
100			
101			
110			
111			

TLB

Endereço Virtual	Endereço Físico